혈장과 달리 혈액에는 적혈구의 헤모글로빈이 존재하기 때문에 산소와 보다 효율적으로 결합해 더 많은 산소를 운반할 수 있다. 따라서 혈장의 산소 함량과 달리 혈액의 산소 운반 용량은 폐포의 산소 분압에 정비례하지는 않는다.

5 표 (가)는 어떤 사람을 대상으로 폐포의 산소 분압(P_{O_2})을 변화시켰을 때 혈장의 산소 함량과 전체 산소 운반 용량을, (나)는 고도에 따른 대기와 이 사람의 폐포 내 산소 분압을 나타낸 것이다.

구분	A	B
폐포의 P_{O_2}(mmHg)	100	28
혈장의 산소 함량(mL/L)	3	0.8
전체 산소 운반 용량 (mL/L)	200	100.3

(가)

고도(m)	대기의 P_{O_2}(mmHg)	폐포의 P_{O_2}(mmHg)
0	159	100
1500	132	82
3500	104	57
6000	73	33

(나)

이 사람에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은? (단, 폐포의 P_{O_2}이 증가할수록 혈중 P_{O_2}도 증가하며, 온도와 이산화탄소 분압 및 고도에 따른 적응은 고려하지 않는다.)

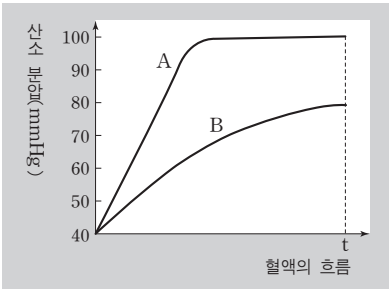
보기

ㄱ. 고도가 높은 곳으로 갈수록 혈장의 산소 함량은 감소한다.
ㄴ. 고도가 1500 m인 곳에서 적혈구 내 산소 함량은 99.5 mL/L보다 많다.
ㄷ. 고도가 0 m인 곳에서 6000 m인 곳으로 올라가면 혈액의 전체 산소 운반 용량은 약 $\frac{1}{3}$로 감소한다.

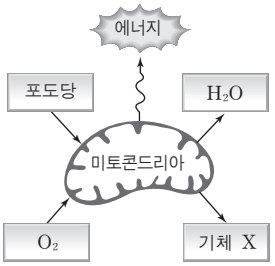
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

폐포와 모세 혈관 사이의 조직액량이 증가하면 기체의 확산 거리가 길어져 기체 교환에 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 기체 교환의 원리는 분압차에 의한 확산이다.

6 그림 (가)는 혈액이 폐포 주위의 모세 혈관을 흐르는 동안 서로 다른 두 경우(A, B)에서 혈중 산소 분압의 변화를, (나)는 우리 몸에서 일어나는 물질 대사를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은? (단, A는 기체 교환이 정상적으로 일어나는 경우이고, B는 기체 교환에 이상이 있는 경우이다.)

보기

ㄱ. 폐포와 모세 혈관 사이의 조직액 양이 증가하면 B와 같이 될 수 있다.
ㄴ. A, B에서 기체 교환이 일어날 때 (나)에서 방출된 에너지가 이용된다.
ㄷ. 흡기의 기체 X 분압이 높아지면 A의 t 지점에서 Hb의 산소 포화도가 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ